

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 15 – PINHEIRINHO – FPI–3

ANOTAÇÕES

LEGENDA:

- INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO
 RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 10/11/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

FPI3_ABR15_CAPA

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-0S-0FPI-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-0S-0FPI-002-01	SÍMBOLOS									
PE-0S-0FPI-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-0S-0FPI-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-0S-0FPI-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-0S-0FPI-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-0S-0FPI-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-0S-0FPI-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-0S-0FPI-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-0S-0FPI-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-0S-0FPI-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE05									
PE-0S-0FPI-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-0S-0FPI-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-0S-0FPI-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-0S-0FPI-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-0S-0FPI-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-0S-0FPI-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

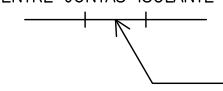
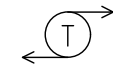
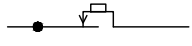
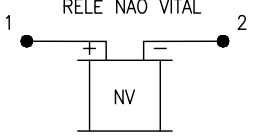
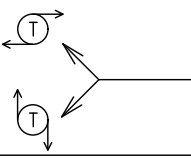
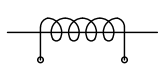
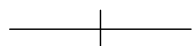
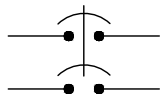
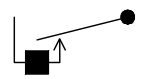
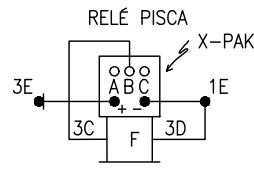
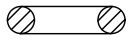
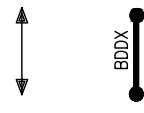
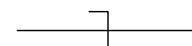
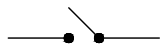
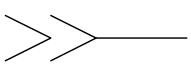
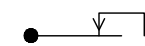
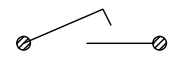
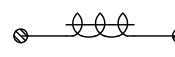
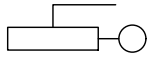
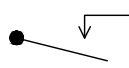
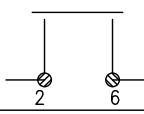
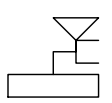
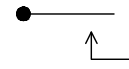
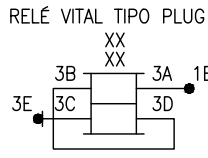
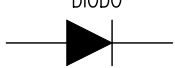
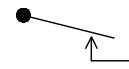
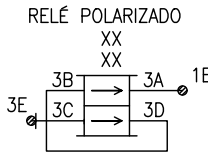
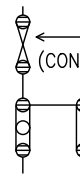
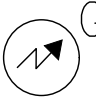
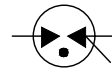
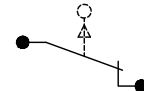
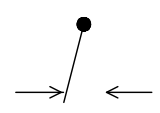
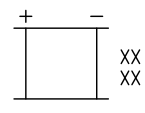
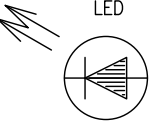
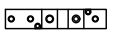
ÍNDICE

(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)

ABR 15

PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE 	CABO DE PAR TRANÇADO 	CONTATO DE ALTA CORRENTE 	RELÉ NÃO VITAL 	TEST LINK CONECTOR DE TESTE 	PAR TRANÇADO 	TRANSDUTOR 	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6 
JUNTA ISOLANTE 	DISJUNTOR ELÉTRICO 	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO 	RELÉ PISCA 	CONECTOR 	FONTE DE ENERGIA AC 	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO 	TERMINAL RESISTOR 80/25W 
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO 	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO 	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE 	INTERRUPTOR TOGGLE 	CONECTOR DE INTERFACE 	MOTOR 	CAIXA DE PASSAGEM 	
SINALEIRO  R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO 	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE 	SUPRESSOR 	TERRA 	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO 	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA 	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA 	CONTATO FRONT DESENERGIZADO 	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE 	EQUALIZADOR 	ANOTAÇÕES 	RESISTOR VARIÁVEL 	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO] 	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO 	CONTATO BACK ENERGIZADO 	RELÉ VITAL TIPO PLUG 	TERMINAL UNIVERSAL 	DIODO 	RESISTOR 	CANALETA CABOS 	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL 	CONTATO BACK DESENERGIZADO 	RELÉ POLARIZADO 	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) 	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R 	SUPRESSOR HÍBRIDO 	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH 	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm. 	CONTATO POLAR 	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA 	TERMINAIS 	LED 	VARISTOR CLAMPER 	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL 	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **20/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

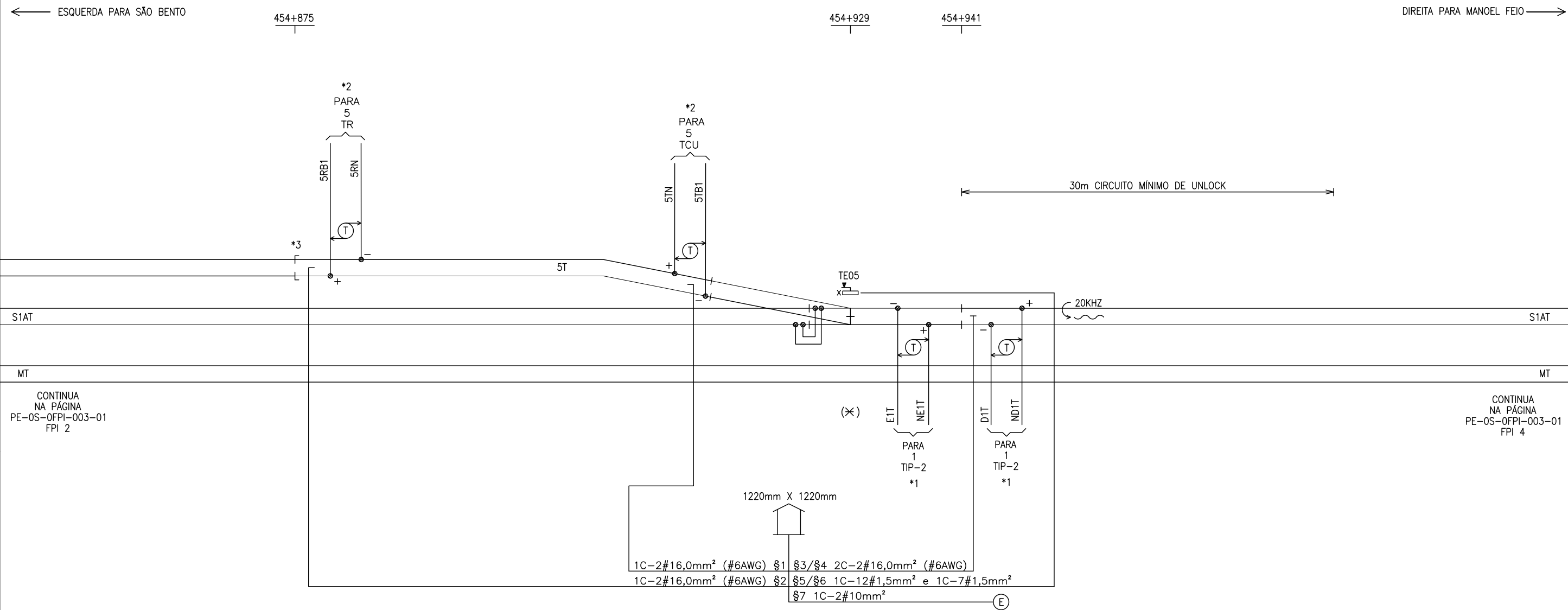
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFPI-003-01
FPI 2

CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFPI-003-01
FPI 4

- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPI-011-01
 - 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFPI-010-01
 - 4. § = PARA FL. PE-OS-OFPI-004-01
 - 5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

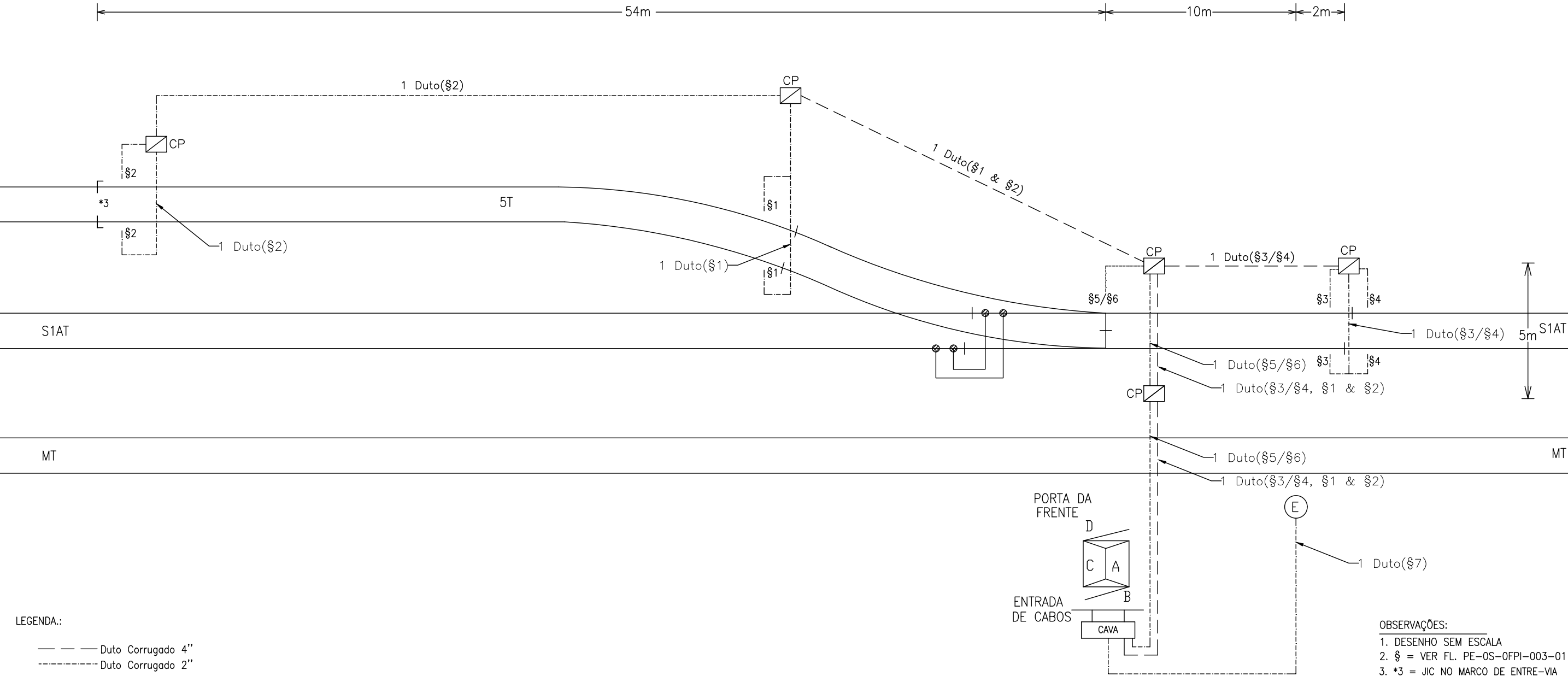
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 15 PINHEIRINHO – FPI						
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES		DATA:	20/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023		PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA		ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL		REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-003-01			SUBST./REF.: —		

FPI (3)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA MANOEL FEIO →

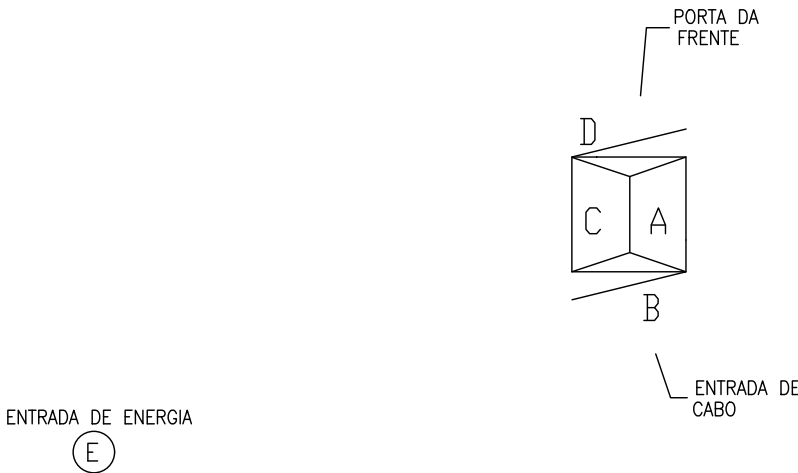


ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 15 PINHEIRINHO – FPI	
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023	-	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		
		APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		
		Nº ARQUIVO MRS:		PE-OS-OFPI-004-01	
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
				SUBST./REF.: -	

FPI (3)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA MANOEL FEIO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 15 PINHEIRINHO – FPI		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FPI–005–01		SUBST./REF.: –

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	29

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL	
NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1				
CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5	
COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

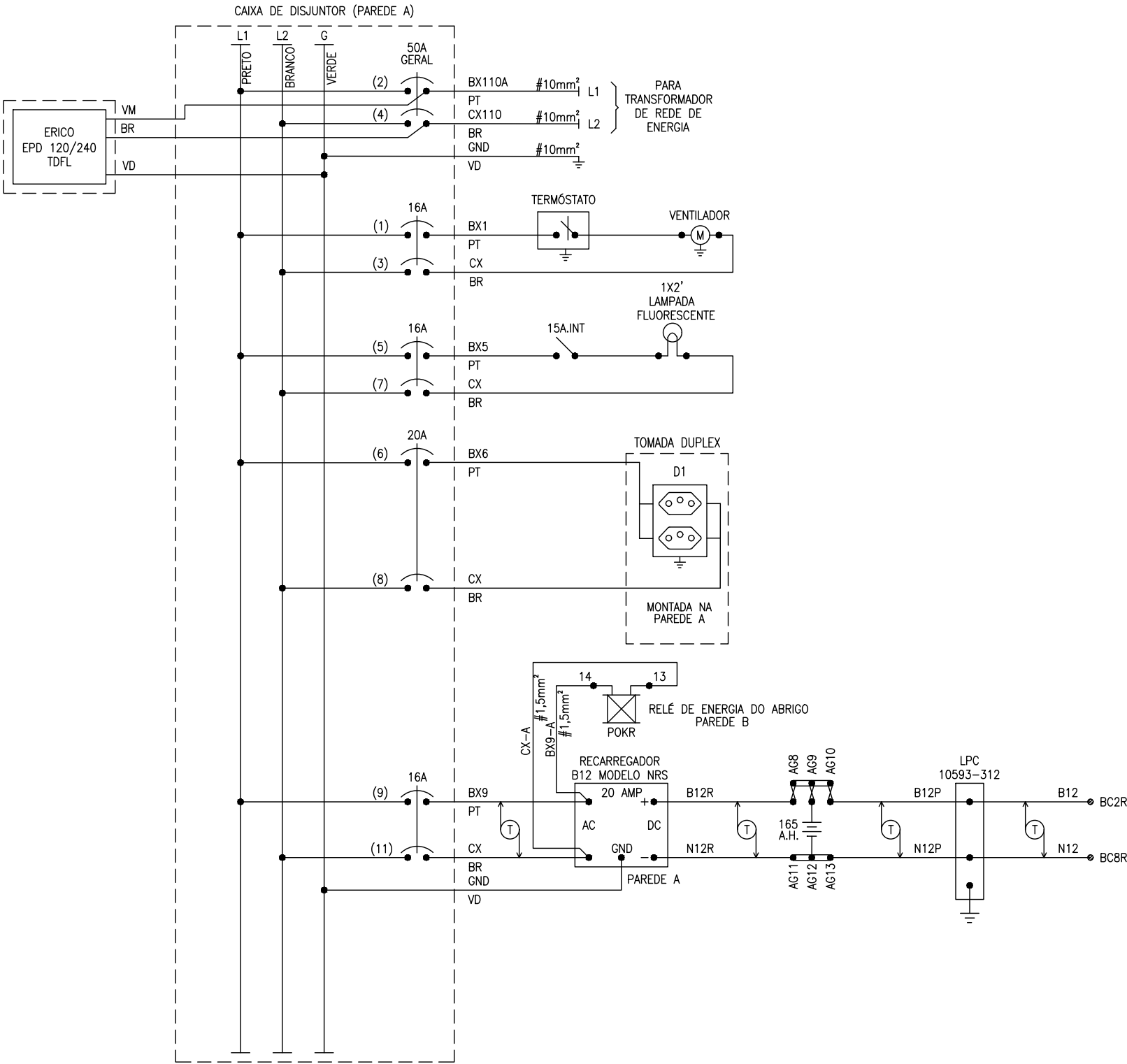
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a ”Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)” e ”Testes operacionais de serviço”(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPI-006-01		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

M

R

S

Logística S.A.

TÍTULO DES.:

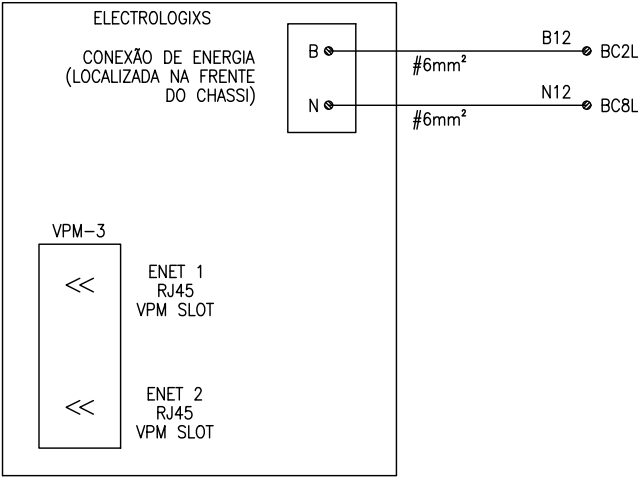
LINHA DE SÃO PAULO

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ABR 15

PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023			
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	20/03/2023		-	PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	-	FORMATO:	A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023			DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -			
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-007-01			SUBST./REF.: -		

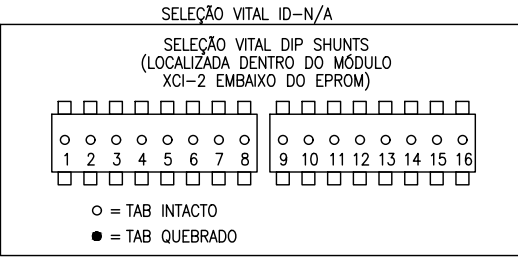
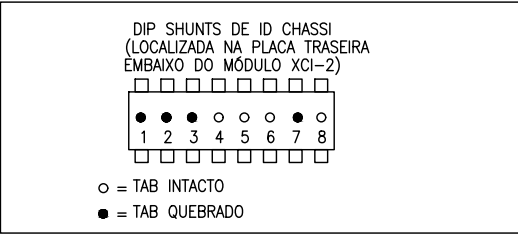
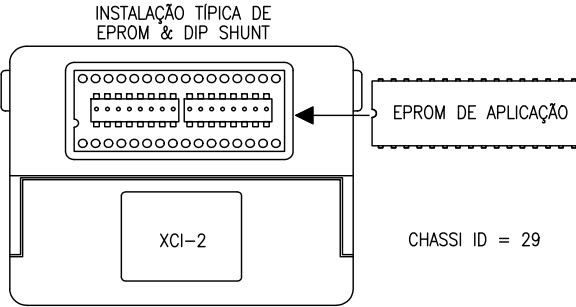
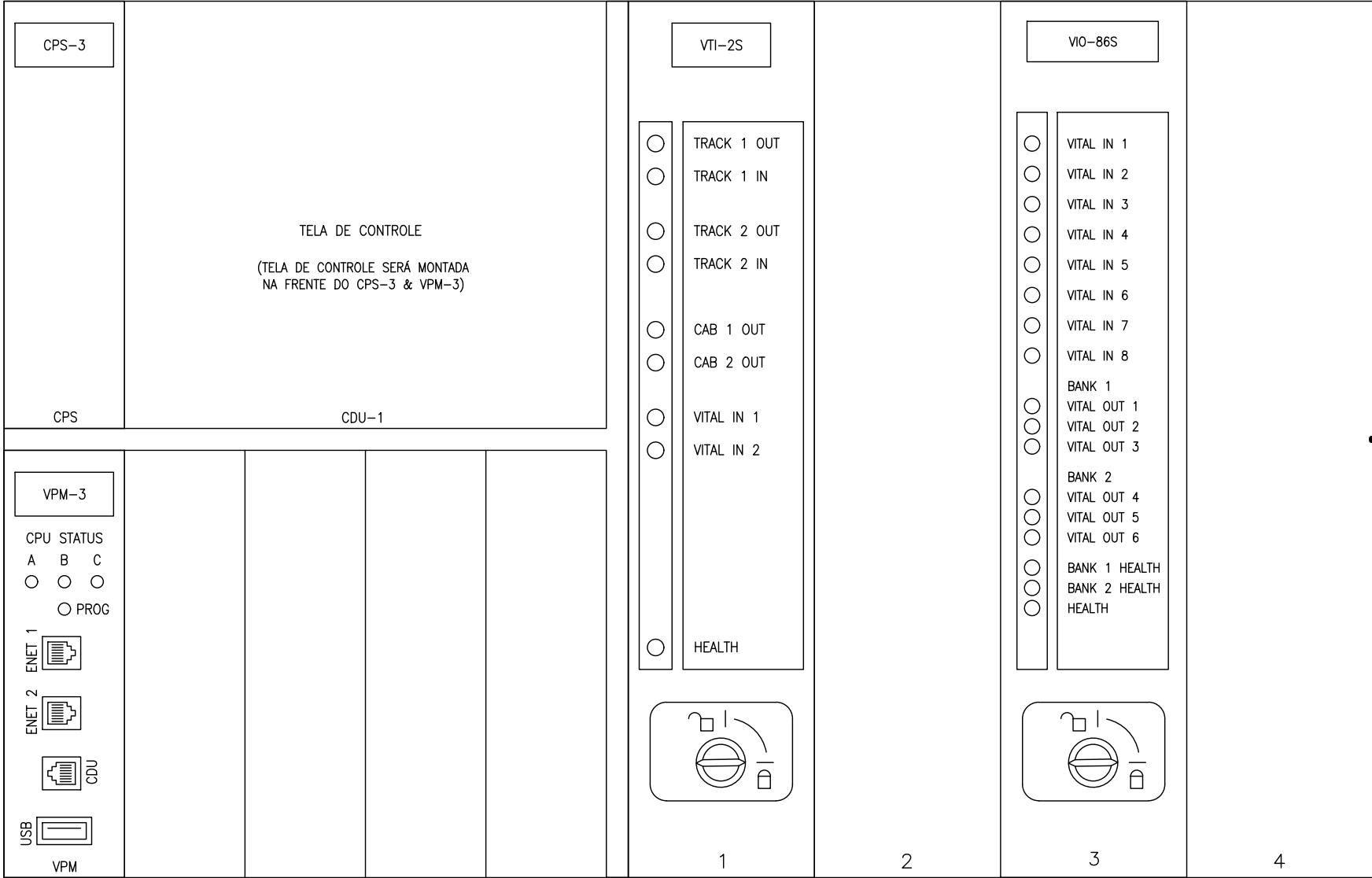
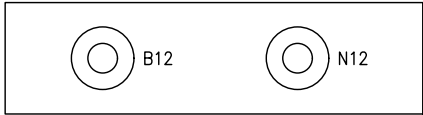


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 15 PINHEIRINHO – FPI			
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 20/03/2023	
		FIRMA CONTRATADA: -		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA			
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		20/03/2023			
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		24/03/2023			
APROVADOR: MARCOS REINH		03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-008-01		SUBST./REF.: -	



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



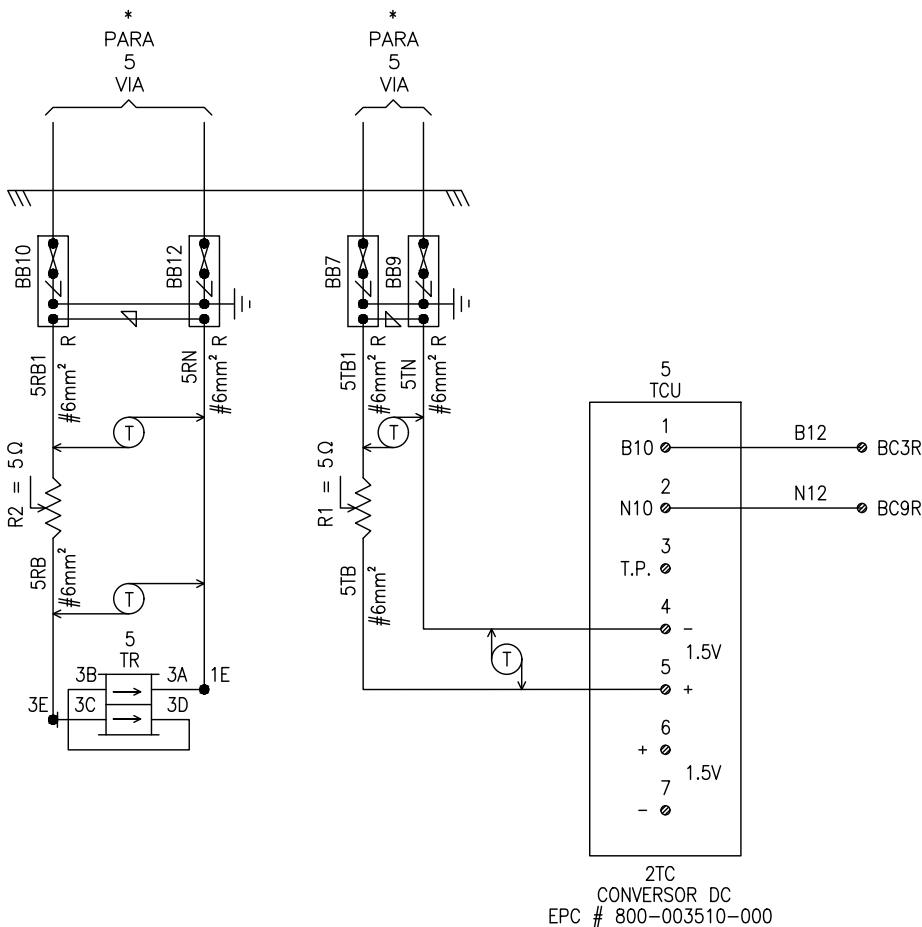
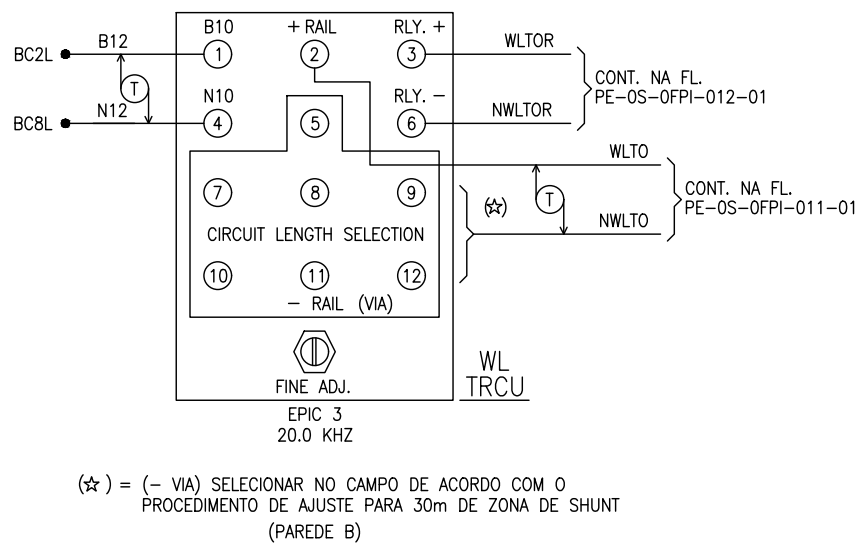
TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
T-OS-OFPI-009-01	SUBST./REF.: –	

PE-OS-0FPI-009-01



- OBSERVAÇÕES:
1. (T) = TRANÇADO
 2. ∠ = SUPRESSOR
 3. ∠ = EQUALIZADOR
 4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. * = VER FL. PE-OS-OFPI-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



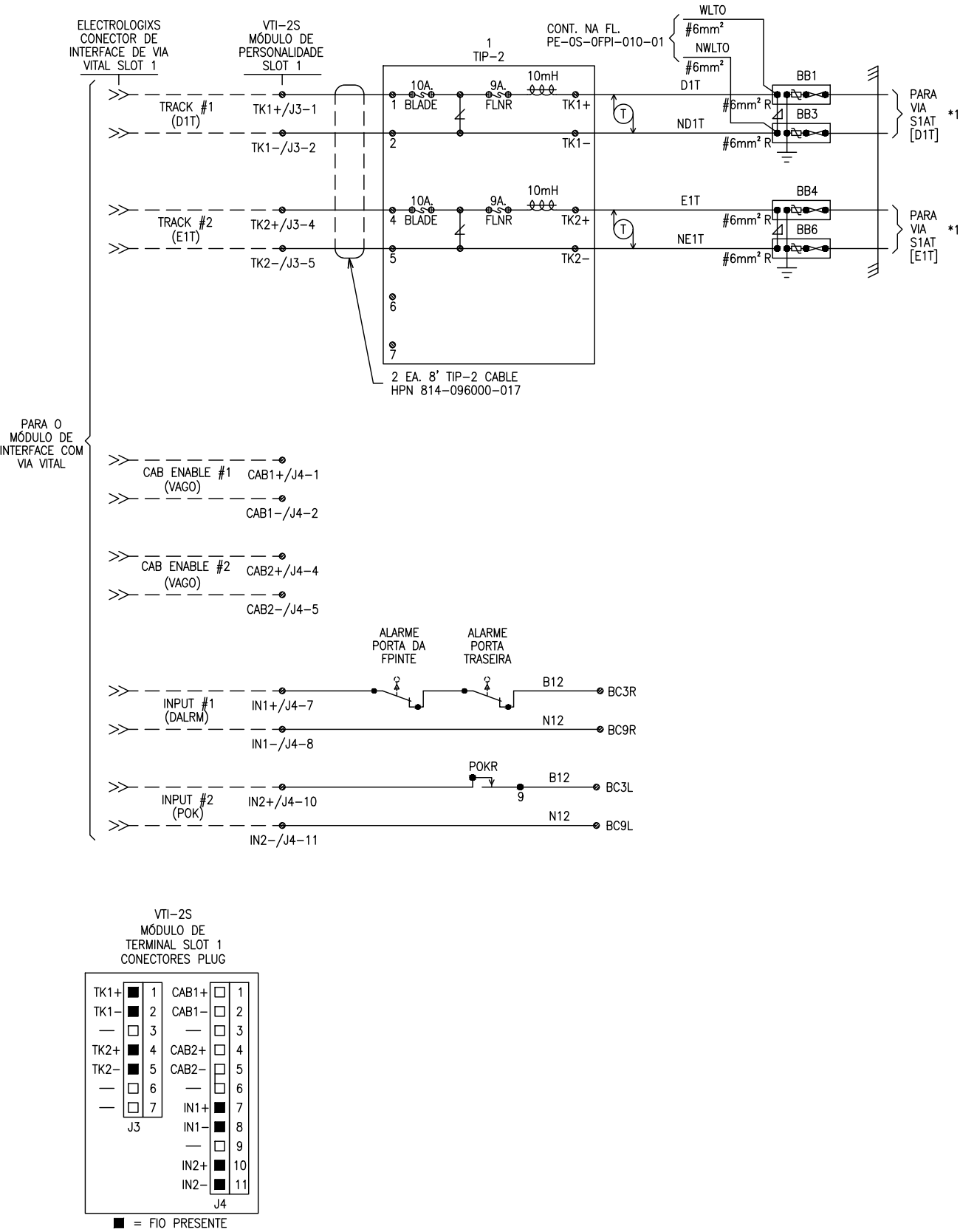
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
REV./DATA: -	
SUBST./REF.: -	

Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPI-010-01



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPI-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

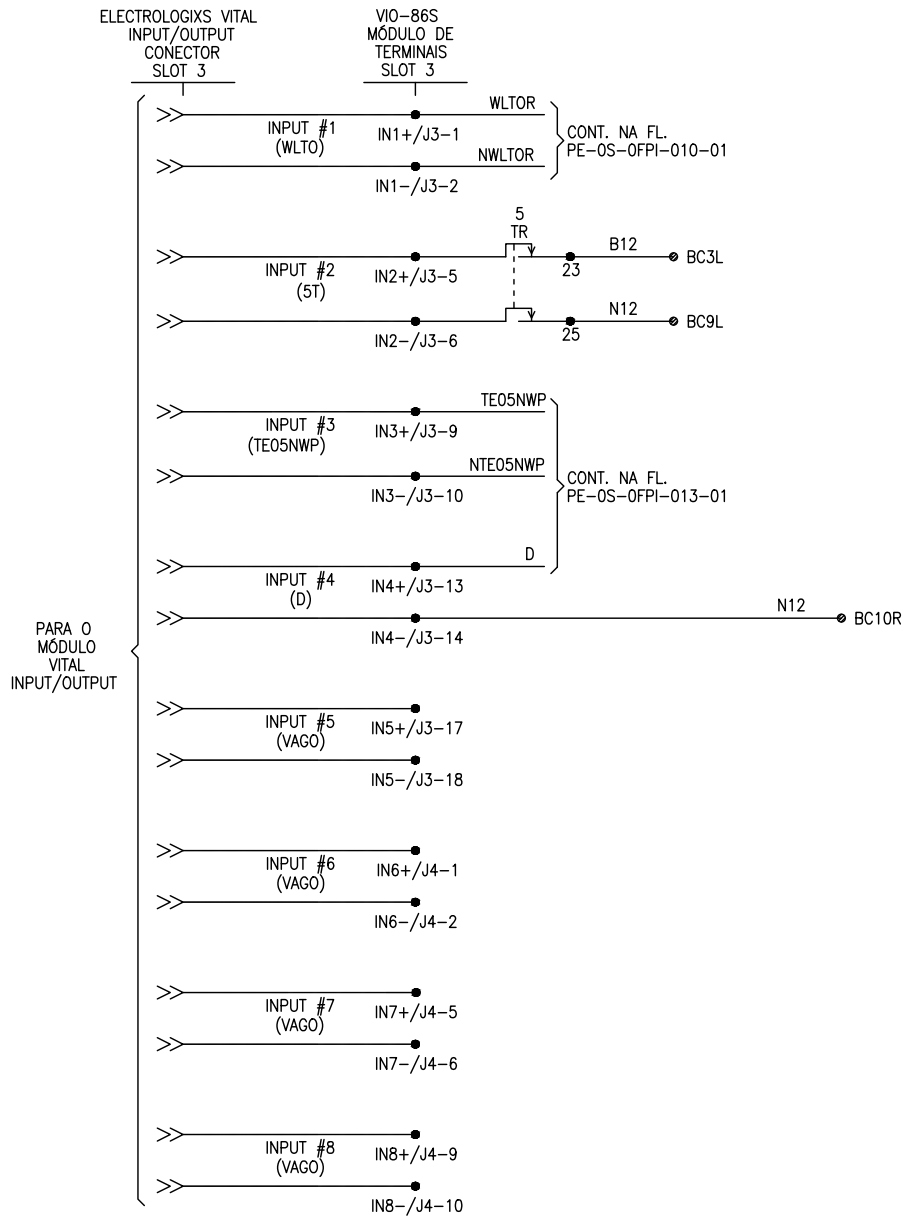
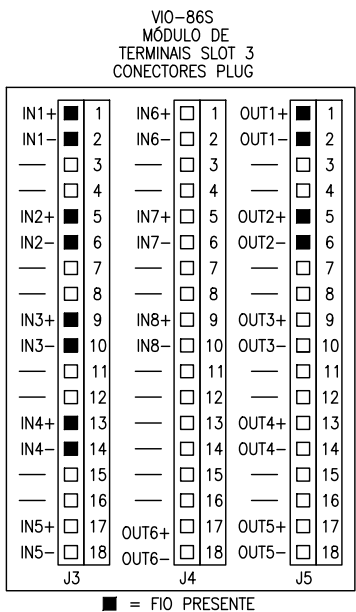
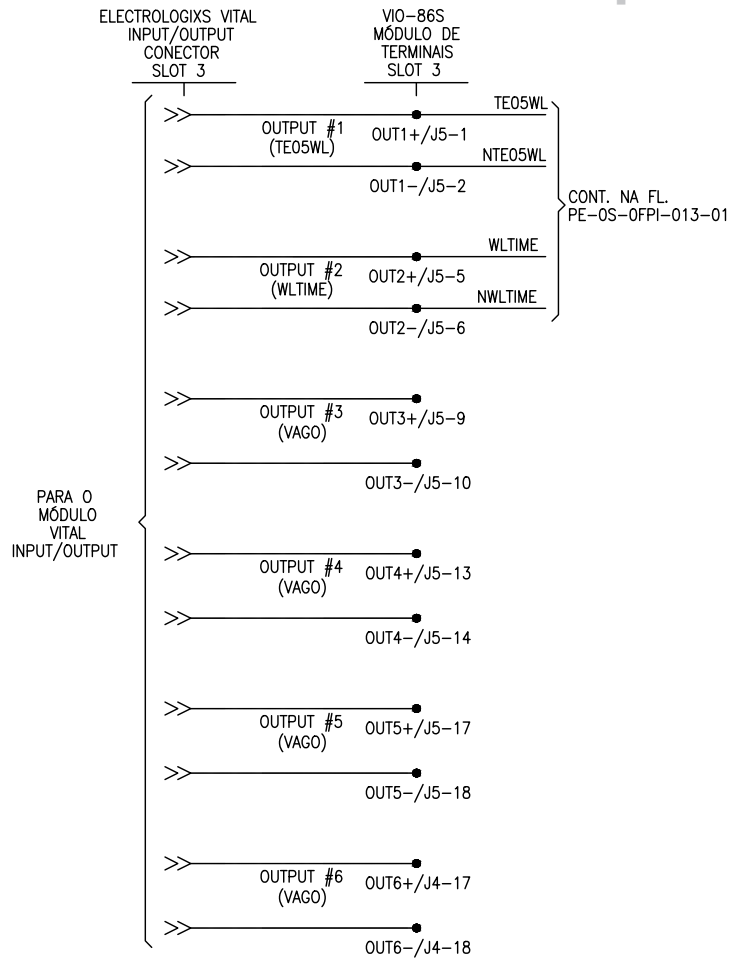
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023	—	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFPI-011-01	REV./DATA: —
				SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:

1. ---- = CONEXÃO INTERNAL

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-OS-0FPI-012-01

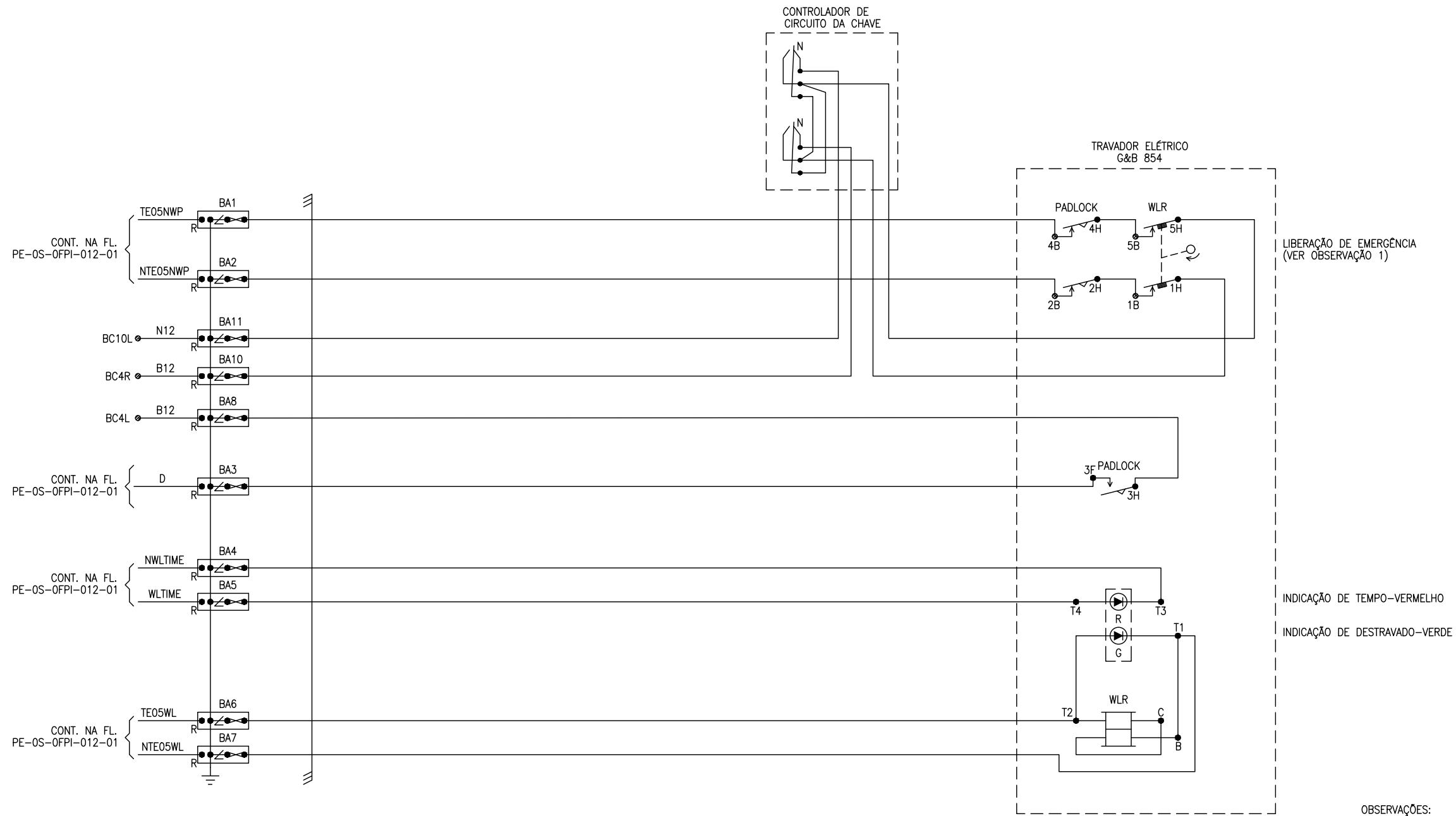
DATA: **20/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE05 ABR 15 PINHEIRINHO – FPI		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			APROVADOR: MARCOS REINH	SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-013-01		
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023				
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023				
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023				

CAIXA DE DISJUNTOR			
1			2
3	16A	50A	4
5			6
7	16A	20A	8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

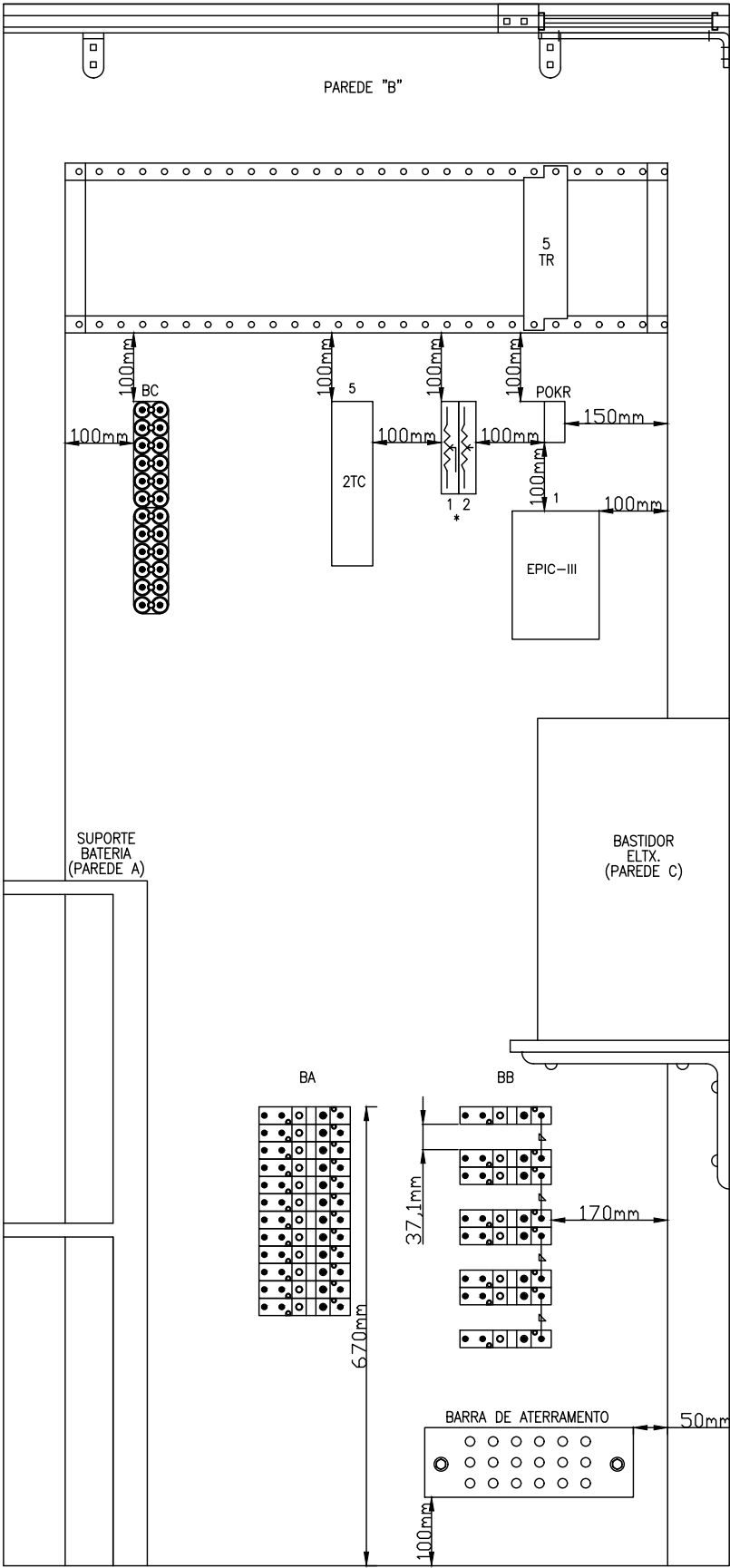
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFPI-014-01

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	-	
-0S-0FPI-014-01		SUBST./REF.:	-	



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										5TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

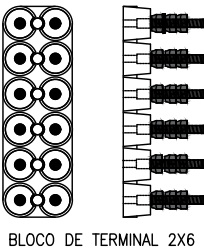
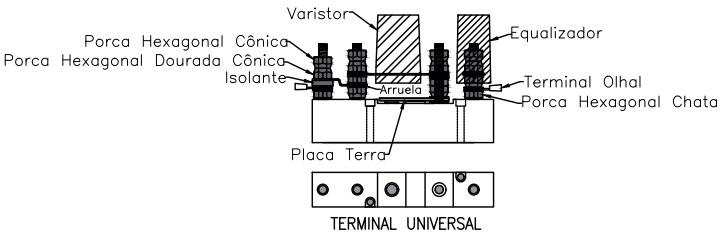
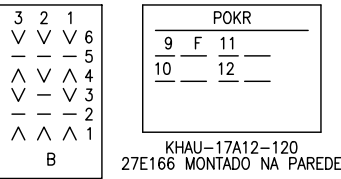
REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 5TB RES (5 Ω)
- *2 5RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

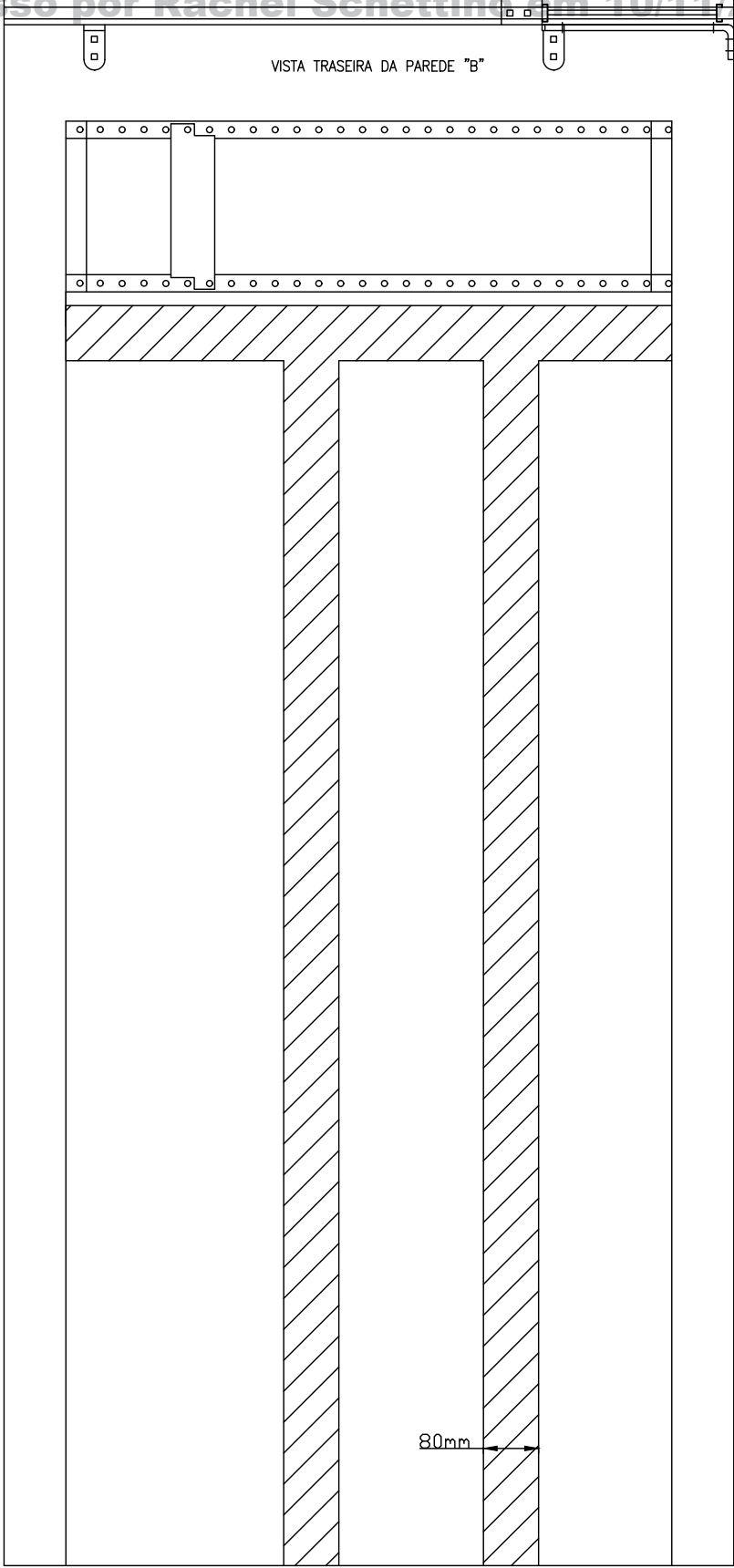
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



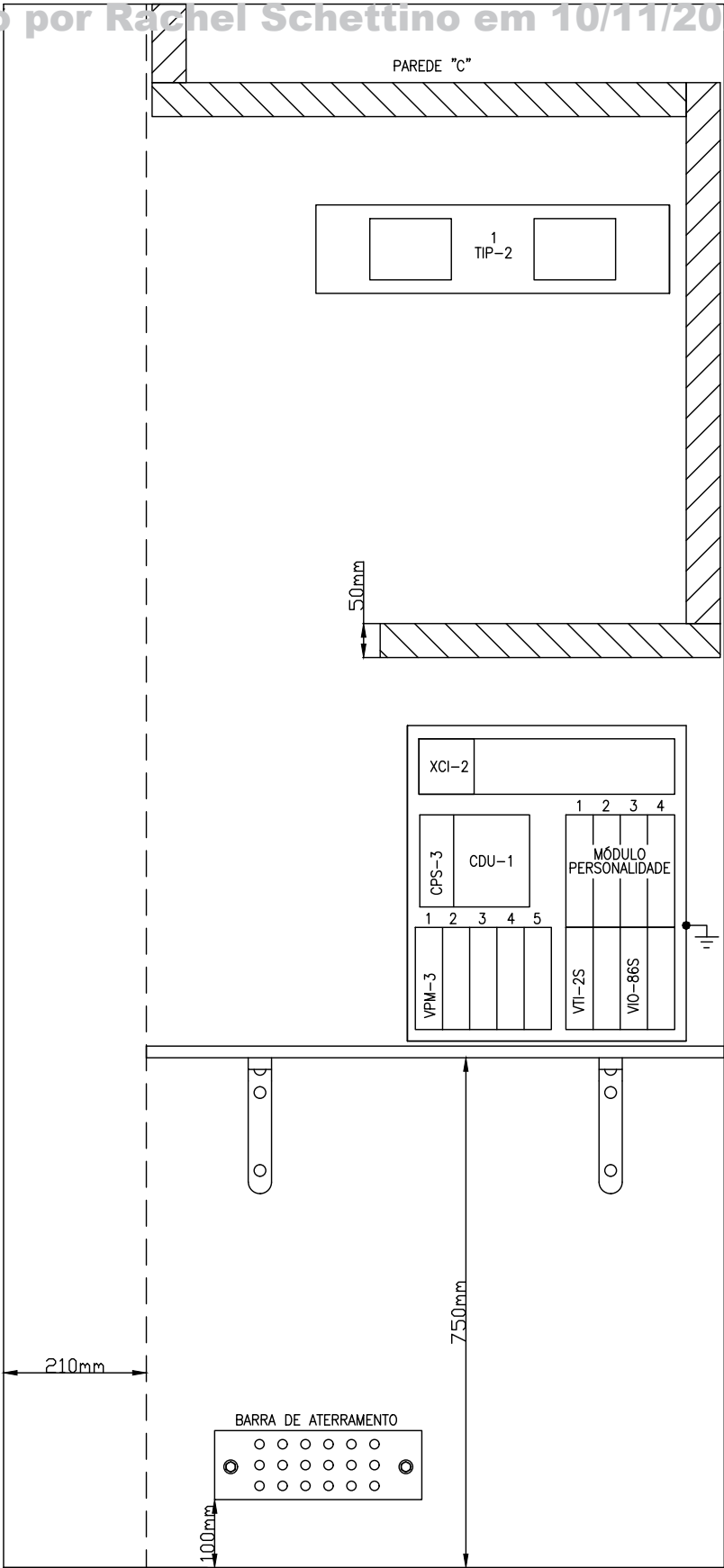
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FPI-015-01	SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
				ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"			
				ABR 15			
				PINHEIRINHO – FPI			
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 20/03/2023		
	ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -		
	APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FPI-016-01		SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL
T-OS-OFPI-017-01	

PE-0S-0FPI-017-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPI-018-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **20/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

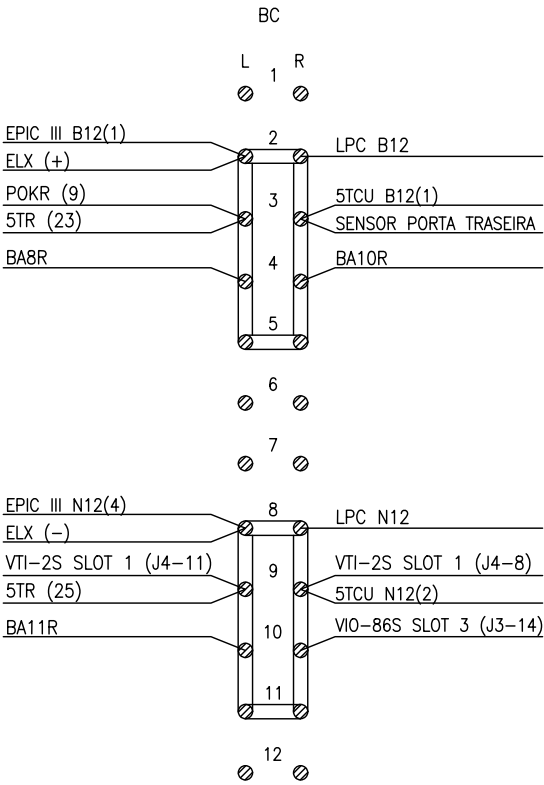
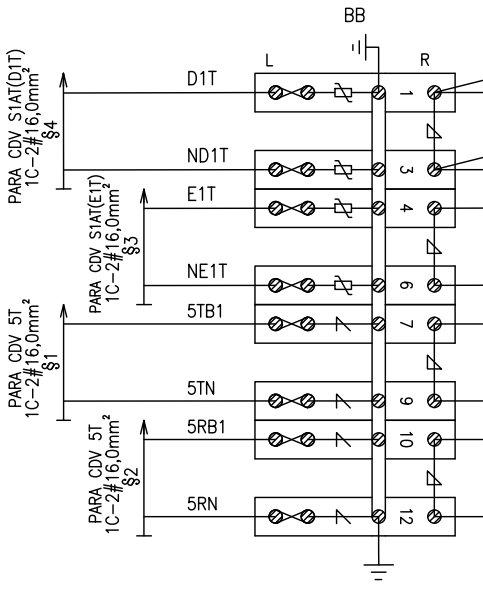
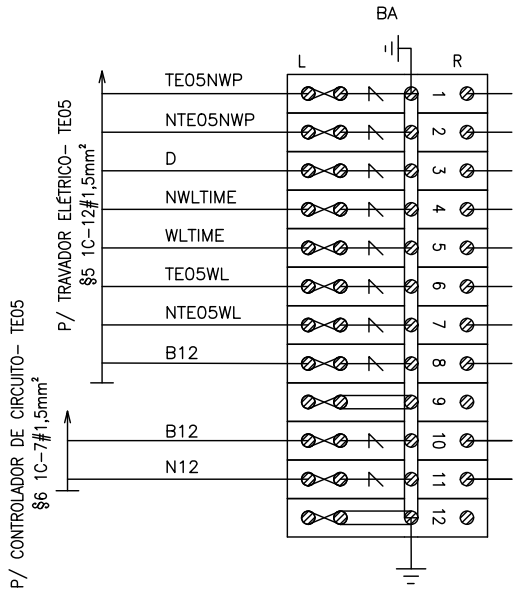
ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: **-**

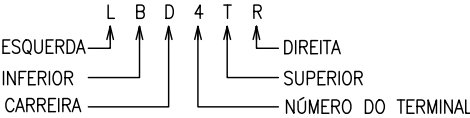
SUBST./REF.: **-**



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊙ = PINO DE TERMINAL
- ⊞ = LINK DE TESTE
- ⊞ = LINK SOLIDO
- ⊞ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 15
PINHEIRINHO – FPI

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	20/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	24/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	03/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FPI-019-01

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	20/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	—	
—0S—0FPI—019—01		SUBST./REF.:	—	